

MODELO DE GOVERNANÇA DE DADOS, LINHAGEM E CADEIA DE CUSTÓDIA — INTEGRIDADE INFORMACIONAL E CONFIABILIDADE INSTITUCIONAL — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do artefato

Este documento define:

- governança de dados;
- linhagem informacional;
- cadeia de custódia;
- classificação de criticidade;
- integridade de evidências;
- rastreabilidade institucional dos dados.

Seu objetivo é:

- garantir confiança operacional;
- preservar autenticidade histórica;
- permitir auditoria extrema;
- controlar evolução e circulação da informação;
- impedir corrupção semântica e institucional.

Este documento representa:

- a política estrutural de confiabilidade do sistema.

2. Princípios fundamentais

2.1 Dados possuem valor institucional

Os dados do domínio:

- possuem relevância operacional;
- possuem relevância jurídica;

- possuem relevância histórica;
- possuem relevância auditável.

2.2 Toda informação deve possuir origem rastreável

Nenhum dado relevante pode existir sem:

- origem;
- causalidade;
- autoria;
- temporalidade;
- contexto institucional.

2.3 O sistema preserva cadeia de custódia

Toda transformação:

- deve ser verificável;
- deve ser auditável;
- deve preservar histórico de manipulação.

2.4 O sistema diferencia dado bruto de dado derivado

O domínio distingue:

- observação;
- transformação;
- interpretação;
- consolidação;
- decisão administrativa.

3. Estrutura conceitual de governança

O modelo de governança é composto por:

1. Origem do dado
2. Captura
3. Persistência
4. Transformação
5. Interpretação
6. Compartilhamento
7. Consolidação
8. Arquivamento

9. Auditoria

10. Descarte

4. Cadeia de custódia

Definição

Cadeia de custódia representa:

- histórico completo de manipulação de um dado.

Objetivos

Garantir:

- autenticidade;
- integridade;
- verificabilidade;
- rastreabilidade institucional.

Requisitos obrigatórios

Toda alteração relevante deve registrar:

- quem
- quando
- onde
- por quê
- como
- sob qual autorização

5. Linhagem de dados (Data Lineage)

Definição

Linhagem representa:

- trajetória completa da informação ao longo do sistema.

Deve permitir responder

- De onde veio?
- Como foi transformado?
- Quais regras foram aplicadas?
- Quem consumiu?
- O que derivou disso?
- Qual versão foi utilizada?

6. Classificação de dados

Categorias principais

Dados brutos

Exemplos:

- biometria;
- geolocalização;
- registro original.

Dados derivados

Exemplos:

- jornada interpretada;
- saldo calculado;
- inconsistência detectada.

Dados administrativos

Exemplos:

- homologações;
- justificativas;
- aprovações.

Dados auditoriais

Exemplos:

- trilhas;
- evidências;
- replay histórico.

Dados arquivísticos

Exemplos:

- snapshots;
- storage frio;
- histórico consolidado.

7. Classificação por criticidade

Criticidade EXTREMA

Exemplos:

- eventos históricos;
- homologações;
- regras normativas;
- logs auditáveis.

Requisitos

- retenção elevada
- assinatura
- auditoria obrigatória
- rastreabilidade completa

Criticidade ALTA

Exemplos:

- projeções operacionais;
- saldo;
- filas administrativas.

Criticidade MÉDIA

Exemplos:

- cache;
- materializações temporárias.

Criticidade BAIXA

Exemplos:

- telemetria efêmera;

- métricas transitórias.

8. Origem dos dados

Fontes internas

- captura biométrica
- APIs internas
- ações administrativas
- processamento interno

Fontes externas

- sistemas legados
- integrações federadas
- serviços institucionais
- importações externas

Regras

Toda origem deve possuir:

- identificação;
- confiabilidade;
- contexto institucional.

9. Confiabilidade das evidências

Níveis de confiabilidade

Alta confiabilidade

Exemplo:

- biometria assinada;
- autenticação forte.

Média confiabilidade

Exemplo:

- integração externa parcialmente verificável.

Baixa confiabilidade

Exemplo:

- entrada manual;
- sincronização incompleta.

10. Transformações de dados

Toda transformação deve registrar

- entrada original
- transformação aplicada
- regra utilizada
- versão da regra
- resultado produzido

Exemplos

- cálculo de jornada;
- compensação;
- agregação temporal;
- projeção de saldo.

11. Governança de schemas

Objetivo

Permitir:

- evolução segura;
- replay histórico;
- compatibilidade temporal.

Estratégias previstas

- schema registry
- versionamento explícito
- compatibilidade retroativa
- adapters

- upcasters

12. Governança de metadados

Metadados obrigatórios

Todo dado relevante deve possuir:

- tenant
- autoria
- timestamps
- classificação
- contexto
- versão
- origem
- correlação

13. Governança multi-tenant

Regras fundamentais

Dados:

- nunca podem atravessar tenants indevidamente;
- devem manter isolamento institucional.

Segregações obrigatórias

- lógica
- semântica
- administrativa
- auditável

14. Integridade de dados

O sistema deve proteger contra

- adulteração
- corrupção silenciosa
- perda causal
- sobrescrita histórica
- inconsistência distribuída

Estratégias previstas

- checksums
- hashes
- assinaturas
- trilhas auditáveis
- verificação periódica

15. Política de retenção

Retenção depende de

- criticidade
- contexto jurídico
- obrigação regulatória
- relevância histórica
- necessidade auditável

Categorias de retenção

Operacional curta

Operacional média

Histórica longa

Preservação permanente

16. Política de descarte

Nenhum descarte pode ser

- silencioso;
- irreversível sem auditoria;
- sem autorização institucional.

Todo descarte deve registrar

- motivo
- autorização
- escopo
- impacto
- rastreabilidade

17. Governança de anonimização

Objetivo

Permitir:

- compliance;
- preservação estatística;
- retenção regulatória.

Regras

Anonimização:

- nunca deve destruir auditabilidade estrutural;
- deve preservar causalidade institucional mínima.

18. Governança de acesso aos dados

Controle obrigatório

O acesso deve considerar:

- perfil
- tenant
- contexto
- finalidade
- privilégio mínimo

Operações críticas

Exigem:

- rastreabilidade reforçada;
- auditoria ampliada.

19. Linhagem interpretativa

O sistema deve permitir reconstruir

Evento

- Evidência
- Regra
- Interpretação
- Decisão
- Consolidação
- Auditoria

20. Relação com Event Sourcing

A governança:

- deve preservar integridade do Event Store;
- impedir perda causal;

- garantir replay reproduzível.

21. Relação com auditoria

Auditoria deve conseguir verificar:

- autenticidade;
- integridade;
- transformação;
- autoria;
- temporalidade;
- cadeia de custódia.

22. Relação com observabilidade

Toda violação de governança deve gerar:

- telemetria;
- alerta;
- incidente auditável.

23. Relação com compliance

Este modelo suporta:

- compliance institucional;
- LGPD;
- retenção regulatória;
- auditoria externa;
- governança corporativa.

24. Relação com arquitetura distribuída

A governança deve sobreviver:

- à distribuição;
- ao replay;
- à sincronização tardia;
- ao failover;
- ao arquivamento.

25. Objetivo arquitetural final

Este modelo busca:

- transformar dados em ativos institucionais confiáveis;
- preservar integridade histórica;
- sustentar auditabilidade extrema;
- garantir governança distribuída segura;
- proteger causalidade e autenticidade do domínio.